UNIVERSIDADE da MADEIRA

Faculdade de Ciências Exatas e Engenharia

Projeto Prático 2

PLANEAMENTO DE ENDEREÇAMENTO IP

Redes e Comunicação de Dados

Grupo 32
Francisco Afonseca, 2120622
Verónica Medina, 2121022

Filipe Freitas

Alexandre Nunes

Lisandro Marote

2023/2024

Resumo

O projeto prático de Redes e Comunicação de Dados pretende dotar aos seus alunos capacidades no planeamento e endereçamento de rede como das respetivas configurações nos diversos equipamentos com auxílio do software Packet Tracer. O trabalho é composto por grupos de 2 alunos, onde cada grupo terá um endereço IP distinto que servirá de base para o plano de endereçamento IP respetivamente. O trabalho prático está dividido em duas fases, sendo a primeira fase o planeamento do endereçamento IP.

Num primeiro momento, construímos a topologia física. De seguida, criámos as sub-redes utilizando o VLSM e foram atribuídos IPs aos hosts e definidos o seu gateway padrão.

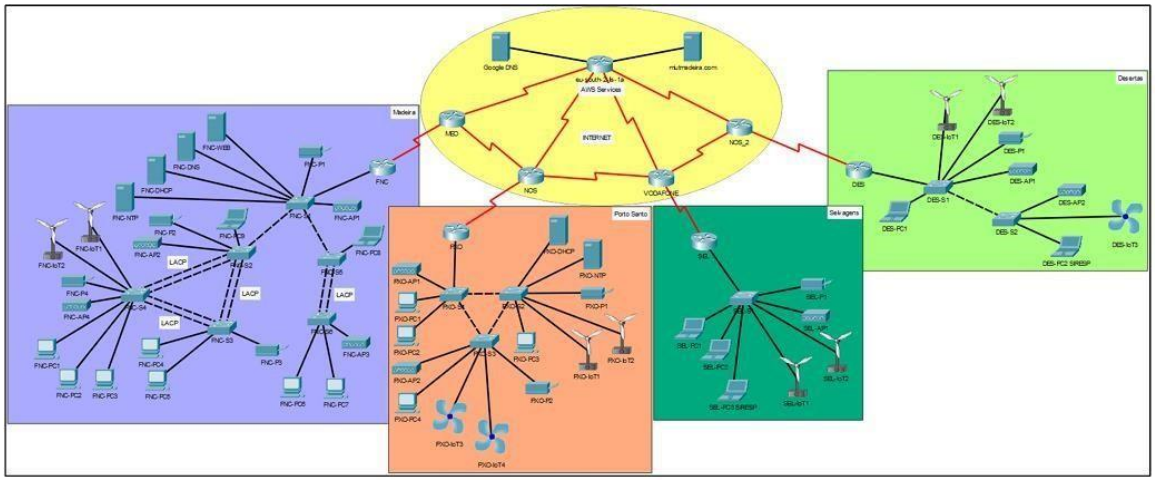


Figura 1: Topologia física de rede

A rede representada na Figura 1 pretende emular as ligações de rede entre as ilhas da Madeira, Porto Santo, Selvagens e Desertas associando com a Internet. Em todas as ilhas, além das várias redes de dados existentes, irão existir redes LAN de base nomeadamente a rede IoT, Printers e Wireless. As redes internas das ilhas terão de ser segmentadas através de VLANs.

Índice

Resumo 1

Índice 2

Lista de Figuras 3

Introdução 5

Sub-redes criadas com o VLSM 6

MADEIRA 6

Tabela de endereçamento 11

Configurações dos equipamentos 13

1. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DOS EQUIPAMENTOS 13

2. CONFIGURAÇÕES DAS INTERFACES DOS ROUTERS 17

3. CONFIGURAR O DHCP 18

4. CONFIGURAR O SERVIDOR DNS E HTTP 19

5. CONFIGURAR A INTERFACE DE GESTÃO (VLAN 203) NOS SWITCHES 21

6. CONFIGURAR AS LIGAÇÕES ENTRE SWITCHES PARA SWITCHES PARA ROUTER NO MODO TRUNK 22

7. CONFIGURAR O LINK ENTRE SWITCHES UTILIZANDO PROTOCOLO DE AGREGACAO DE LINKS LaCP 22

8. UTILIZAR PARA ROUTING O PROTOCOLO VERSION 2 23

9. UTILIZACAO DO PROTOCOLO NAT OVERLOAD 23

10. CONFIGURACAO DOS RESTANTES IPS 24

Conclusão 25

ANEXOS 26

CÓDIGOS 26

Lista de Figuras

Figura 1 - Topologia física de rede

Tabela 1 - Sub-redes Madeira definidas usando VLSM

Tabela 2 - Sub-redes Porto Santo definidas usando VLSM

Tabela 3 - Sub-redes Selvagens definidas usando VLSM

Tabela 4 - Sub-redes Desertas definidas usando VLSM

Tabela 5 - Tabela de endereçamento Madeira

Tabela 6 - Tabela de endereçamento Porto Santo

Tabela 7 - Tabela de endereçamento Selvagens

Tabela 8 - Tabela de endereçamento Desertas

Figura 2 - Configuração de hostname

Figura 3 - Configuração de banner motd

Figura 4 - Configuração de password modo privilegiado

Figura 5 - Configuração de password de acesso à ligação por consola

Figura 6 - Configuração de password de acesso às linhas virtuais

Figura 7 - Configuração contra ataques de brute-force

Figura 8 - Configuração chaves SSH

Figura 9 - Configuração utilizador Jonh

Figura 10 - Configuração de política password maior de 14 caracteres

Figura 11 - Configuração em equipamentos de rede o servidor NTP

Figura 12 - Configuração do domínio da rede

Figura 13 - Shutdown às portas não utilizadas nos switches

Figura 14 - Gravação na memória NVRAM

Figura 15 – Descrição nas interfaces dos routers e switches

Figura 16 – Configuração das diversas interfaces dos Routers

Figura 17 – Configuração do servidor DHCP

Figura 18 – Endereçamento do servidor DNS

Figura 19 – Configuração do servidor DNS

Figura 20 – Configuração do servidor HTTP

Figura 21 – Código html presente no servidor WEB

Figura 22 – Configuração da VLAN 99 para todos os dispositivos

Figura 23– Código mode trunk das interfaces

Figura 24– Startup Config de uma possível realização do LACP

Figura 25– Código RIP version 2

Figura 26– Código de NAT

Figura 27– Endereçamento de um Laptop SEL

Introdução

Na primeira parte do trabalho foi realizada a construção da topologia física da rede pedida no enunciado. É preciso construir a respetiva rede de raiz no Packet Tracer e efetuar as ligações de rede entre os diversos equipamentos. Na segunda parte realizamos o cálculo do endereçamento IP atribuído ao nosso grupo para as diferentes sub-redes. Através dos cálculos obtemos o endereço das sub-redes, máscara de sub-rede, endereço 1ºhost e último e endereço de Broadcast. Na terceira parte foi realizado o preenchimento da tabela de endereçamento, atribuindo a cada interface dos dispositivos um endereço IP,máscara de sub-rede e gateway padrão. E posteriormente, também foram feitas as devidas configurações de servidores, e diapositivos , tendo em conta os parâmetros e requisitos mencionados no enunciado do projeto.

Sub-redes criadas com o VLSM

O VLSM (ou Variable Length Subnet Masking) é um processo que permite-nos partir a rede em tamanhos variáveis com máscaras diferentes dependendo do número de hosts que necessitamos por rede, sendo o objetivo segmentar uma rede em sub-redes satisfazendo as suas necessidades.

MADEIRA

Sendo o nosso grupo o 32, o endereço IP da nossa rede é 172.10.32.0/24.

Primeiramente vamos ordenar as sub-redes pelo número de hosts, de forma decrescente:

1. Atendimento (VLAN ID 100): 80 Hosts
2. IoT (VLAN ID 500): 40 Hosts
3. Wireless (VLAN ID 30): 28 Hosts
4. Servidores (VLAN ID 60): 14 Hosts
5. Management (VLAN ID 203): 6 Hosts
6. Printers (VLAN ID 160): 6 Hosts

Seguidamente temos de ver o número de bits que são necessários para endereçar cada uma das sub-redes para definir a máscara de sub-rede, tendo em conta o número de hosts de cada rede:

Atendimento (VLAN ID 100): O ideal para endereçar 80 hosts seria 7 bits (2^7), pois temos o número de hosts necessários. A máscara da sub-rede é /25 (32-7=25).

IoT (VLAN ID 500): O ideal para endereçar 40 hosts seria 6 bits (2^6), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /26 (32-6=26).

Wireless (VLAN ID 30): O ideal para endereçar 28 hosts seria 5 bits (2^5), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /27 (32-5=27).

Servidores (VLAN ID 60): O ideal para endereçar 14 hosts seria 4 bits (2^4), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /28 (32-4=28).

Management (VLAN ID 203): O ideal para endereçar 6 hosts seria 3 bits (2^3), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /29 (32-3=29).

Printers (VLAN ID 160): O ideal para endereçar 6 hosts seria 5 bits (2^3), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /29 (32-3=29).

O endereço do 1º host é o 1º endereço que se encontra depois do endereço da sub-rede, o endereço do último host é o anterior ao endereço de Broadcast, sendo o mesmo anterior ao endereço da sub-rede anterior. Temos então a seguinte tabela:

SUB-REDE	ENDEREÇO DE SUB-REDE	MÁSCARA DE SUB-REDE	END 1ºHOST	END ÚLT.HOST	END BROADCAST
WIRELESS	172.10.32.192/27	255.255.255.224	172.10.32.193	172.10.32.222	172.10.32.223
SERVIDOR	172.10.32.224/28	255.255.255.240	172.10.32.225	172.10.32.238	172.10.32.239
ATENDIMENTO	172.10.32.0/25	255.255.255.128	172.10.32.1	172.10.32.126	172.10.32.127
PRINTERS	172.10.32.240/29	255.255.255.248	172.10.32.241	172.10.32.246	172.10.32.247
MANAGEMENT	172.10.32.248/29	255.255.255.248	172.10.32.249	172.10.32.254	172.10.32.255
IOT	172.10.32.128/26	255.255.255.192	172.10.32.129	172.10.32.190	172.10.32.191

Tabela 1 - Sub-redes Madeira definidas usando VLSM

PORTO SANTO

Sendo o nosso grupo o 32, o endereço IP da nossa rede é 172.30.32.0/24.

Primeiramente vamos ordenar as sub-redes pelo número de hosts, de forma decrescente:

1. Atendimento (VLAN ID 100): 60 Hosts
2. Wireless (VLAN ID 30): 33 Hosts
3. IoT (VLAN ID 500): 12 Hosts
4. Servidores (VLAN ID 60): 10 Hosts
5. Printers (VLAN ID 160): 9 Hosts
6. Management (VLAN ID 203): 4 Hosts

Seguidamente temos de ver o número de bits que são necessários para endereçar cada uma das sub-redes para definir a máscara de sub-rede, tendo em conta o número de hosts de cada rede:

Atendimento (VLAN ID 100): O ideal para endereçar 60 hosts seria 6 bits (2^6), pois temos o número de hosts necessários. A máscara da sub-rede é /26 (32-6=26).

Wireless (VLAN ID 30): O ideal para endereçar 33 hosts seria 6 bits (2^6), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /26 (32-6=26).

IoT (VLAN ID 500): O ideal para endereçar 12 hosts seria 4 bits (2^4), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /28 (32-4=28).

Servidores (VLAN ID 60): O ideal para endereçar 10 hosts seria 4 bits (2^4), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /28 (32-4=28).

Printers (VLAN ID 160): O ideal para endereçar 9 hosts seria 4 bits (2^4), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /28 (32-4=28).

Management (VLAN ID 203): O ideal para endereçar 4 hosts seria 3 bits (2^3), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /29 (32-3=29).

O endereço do 1º host é o 1º endereço que se encontra depois do endereço da sub-rede, o endereço do último host é o anterior ao endereço de Broadcast, sendo o mesmo anterior ao endereço da sub-rede anterior. Temos então a seguinte tabela:

SUB-REDE	ENDEREÇO DE SUB-REDE	MÁSCARA DE SUB-REDE	END 1ºHOST	END ÚLT.HOST	END BROADCAST
WIRELESS	172.30.32.64/26	255.255.255.192	172.10.32.65	172.10.32.126	172.10.32.127
SERVIDOR	172.30.32.144/28	255.255.255.240	172.10.32.145	172.10.32.158	172.10.32.159
ATENDIMENTO	172.30.32.0/26	255.255.255.192	172.10.32.1	172.10.32.126	172.10.32.127
PRINTERS	172.30.32.160/28	255.255.255.240	172.10.32.161	172.10.32.174	172.10.32.175
MANAGEMENT	172.30.32.176/29	255.255.255.248	172.10.32.177	172.10.32.182	172.10.32.183
IOT	172.30.32.128/28	255.255.255.240	172.10.32.129	192.10.32.142	192.10.32.143

Tabela 2 - Sub-redes Porto Santo definidas usando VLSM

SELVAGENS

Sendo o nosso grupo o 32, o endereço IP da nossa rede é 10.32.0.0/24.

No entanto, neste casos temos de projetar um esquema de endereçamento IP com blocos de redes fixo de máscara /27. Deste modo, as máscaras de sub-rede serão todas iguais: 255.255.255.224.

O endereço do 1º host é o 1º endereço que se encontra depois do endereço da sub-rede, o endereço do último host é o anterior ao endereço de Broadcast, sendo o mesmo anterior ao endereço da sub-rede anterior. Temos então a seguinte tabela:

SUB-REDE	ENDEREÇO DE SUB-REDE	MÁSCARA DE SUB-REDE	END 1ºHOST	END ÚLT.HOST	END BROADCAST
WIRELESS	10.32.0.0/27	255.255.255.224	10.32.0.1	10.32.0.30	10.32.0.31
SERVIDOR	10.32.0.32/27	255.255.255.224	10.32.0.33	10.32.0.62	10.32.0.63
ATENDIMENTO	10.32.0.64/27	255.255.255.224	10.32.0.65	10.32.0.94	10.32.0.95
PRINTERS	10.32.0.96/27	255.255.255.224	10.32.0.97	10.32.0.126	10.32.0.127
MANAGEMENT	10.32.0.128/27	255.255.255.224	10.32.0.129	10.32.0.158	10.32.0.159
IOT	10.32.0.160/27	255.255.255.224	10.32.0.161	10.32.0.190	10.32.0.191

Tabela 3 - Sub-redes Selvagens definidas usando VLSM

DESERTAS

Sendo o nosso grupo o 32, o endereço IP da nossa rede é 10.32.1.0/24.

No entanto, neste casos temos de projetar um esquema de endereçamento IP com blocos de redes fixo de máscara /27. Deste modo, as máscaras de sub-rede serão todas iguais: 255.255.255.224.

O endereço do 1º host é o 1º endereço que se encontra depois do endereço da sub-rede, o endereço do último host é o anterior ao endereço de Broadcast, sendo o mesmo anterior ao endereço da sub-rede anterior. Temos então a seguinte tabela:

SUB-REDE	ENDEREÇO DE SUB-REDE	MÁSCARA DE SUB-REDE	END 1ºHOST	END ÚLT.HOST	END BROADCAST
WIRELESS	10.32.1.0/27	255.255.255.224	10.32.1.1	10.32.1.30	10.32.1.31
SERVIDOR	10.32.1.32/27	255.255.255.224	10.32.1.33	10.32.1.62	10.32.1.63
ATENDIMENTO	10.32.1.64/27	255.255.255.224	10.32.1.65	10.32.1.94	10.32.1.95
PRINTERS	10.32.1.96/27	255.255.255.224	10.32.1.97	10.32.1.126	10.32.1.127
MANAGEMENT	10.32.1.128/27	255.255.255.224	10.32.1.129	10.32.1.158	10.32.1.159
IOT	10.32.1.160/27	255.255.255.224	10.32.1.161	10.32.1.190	10.32.1.191

Tabela 4 - Sub-redes Desertas definidas usando VLSM

Tabela de endereçamento

Apresentamos agora a tabela de endereçamento onde estão especificados os dispositivos com as suas respetivas interfaces, os seus endereços IP, máscaras de sub-rede e para os dispositivos que necessitarem, o gateway padrão, sendo o mesmo definido como o último endereço IP disponível para hosts da sub-rede.

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO	
MEO	SERIAL 0/1/1	62.37.53.96	255.255.255.252	N/A	AWS
	SERIAL 0/1/0	62.28.143.102	255.255.255.252	N/A	FNC
	SERIAL 0/2/0	62.37.5.40	255.255.255.252	N/A	NOS
FNC	GIG0/0	=======	=======	=======	
	GIG0/0.30	172.10.32.222	255.255.255.224	N/A	WIRELESS
	GIG0/0.60	172.10.32.238	255.255.255.240	N/A	SERVIDOR
	GIG0/0.100	172.10.32.126	255.255.255.128	N/A	ATENDIMENTO
	GIG0/0.160	172.10.32.246	255.255.255.240	N/A	PRINTERS
	GIG0/0.203	172.10.32.254	255.255.255.240	N/A	MANAGEMENT
	GIG0/0.500	172.10.32.190	255.255.255.192	N/A	IOT
	SERIAL 0/2/0	62.28.143.101	255.255.255.252	N/A	
FNC-NTP	PLACA DE REDE	172.10.32.225	255.255.255.240	172.10.32.238	
FNC-DHCP	PLACA DE REDE	172.10.32.226	255.255.255.240	172.10.32.238	
FNC-DNS	PLACA DE REDE	172.10.32.227	255.255.255.240	172.10.32.238	
FNC-WEB	PLACA DE REDE	172.10.32.228	255.255.255.240	172.10.32.238	
FNC-AP1	PLACA DE REDE	172.10.32.193	255.255.255.224	172.10.32.222	
FNC-P1	PLACA DE REDE	172.10.32.241	255.255.255.248	172.10.32.246	
FNC-PC1	PLACA DE REDE	172.10.32.249	255.255.255.248	172.10.32.254	Management
FNC-PC2	PLACA DE REDE	172.10.32.1	255.255.255.128	172.10.32.126	Atendimento
FNC-IOT1	PLACA DE REDE	172.10.32.129	255.255.255.192	172.10.32.190	

Tabela 5 - Tabela de endereçamento Madeira

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO	
NOS	SERIAL 0/2/1	62.37.5.41	255.255.255.252	N/A	MEO
	SERIAL 0/1/0	89.110.24.40	255.255.255.252	N/A	AWS
	SERIAL 0/1/1	142.10.5.76	255.255.255.252	N/A	VODAFONE
	SERIAL 0/2/1	89.109.231.142	255.255.255.252	N/A	PXO
PXO	GIG0/0	=======	=======	=======	
	GIG0/0.30	172.10.32.126	255.255.255.192	N/A	WIRELESS
	GIG0/0.60	172.10.32.158	255.255.255.224	N/A	SERVIDOR
	GIG0/0.100	172.10.32.126	255.255.255.192	N/A	ATENDIMENTO
	GIG0/0.160	172.10.32.174	255.255.255.240	N/A	PRINTERS
	GIG0/0.203	172.10.32.182	255.255.255.248	N/A	MANAGEMENT
	GIG0/0.500	192.10.32.142	255.255.255.240	N/A	IOT
	SERIAL 0/1/0	89.109.231.141	255.255.255.252	N/A	
PXO-NTP	PLACA DE REDE	172.10.32.145	255.255.255.240	172.10.32.158	
PXO-DHCP	PLACA DE REDE	172.10.32.146	255.255.255.240	172.10.32.158	
PXO-P1	PLACA DE REDE	172.10.32.161	255.255.255.240	172.10.32.174	
PXO-AP1	PLACA DE REDE	172.10.32.65	255.255.255.192	172.10.32.126	
PXO-PC1	PLACA DE REDE	172.10.32.177	255.255.255.248	172.10.32.182	Management
PXO-PC2	PLACA DE REDE	172.10.32.1	255.255.255.192	172.10.32.126	Atendimento
PXO-IOT1	PLACA DE REDE	172.10.32.129	255.255.255.240	192.10.32.142	

Tabela 6 - Tabela de endereçamento Porto Santo

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO	
VODAFONE	SERIAL 0/2/0	89.109.231.141	255.255.255.252	N/A	NOS
	SERIAL 0/1/0	145.60.12.4	255.255.255.252	N/A	AWS
	SERIAL 0/1/1	149.0.2.180	255.255.255.252	N/A	NOS_2
	SERIAL 0/2/1	143.129.31.42	255.255.255.252	N/A	SEL
SEL	GIG0/0	=======	=======	=======	
	GIG0/0.30	10.32.0.30	255.255.255.224	N/A	WIRELESS
	GIG0/0.60	10.32.0.62	255.255.255.224	N/A	SERVIDOR
	GIG0/0.100	10.32.0.94	255.255.255.224	N/A	ATENDIMENTO
	GIG0/0.160	10.32.0.126	255.255.255.224	N/A	PRINTERS
	GIG0/0.203	10.32.0.158	255.255.255.224	N/A	MANAGEMENT
	GIG0/0.500	10.32.0.190	255.255.255.224	N/A	IOT
	SERIAL 0/1/0	143.129.31.41	255.255.255.252	N/A	
SEL-PC1	PLACA DE REDE	10.32.0.129	255.255.255.224	10.32.0.158	Management
SEL-PC2	PLACA DE REDE	10.32.0.130	255.255.255.224	10.32.0.158	Management
SEL-PC3	PLACA DE REDE	10.32.0.65	255.255.255.224	10.32.0.94	Atendimento
SEL-P1	PLACA DE REDE	10.32.0.97	255.255.255.224	10.32.0.126	
SEL-AP1	PLACA DE REDE	10.32.0.1	255.255.255.224	10.32.0.30	
SEL-IOT1	PLACA DE REDE	10.32.0.161	255.255.255.224	10.32.0.190	

Tabela 7 - Tabela de endereçamento Desertas

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO	
NOS_2	SERIAL 0/1/0	213.19.1.54	255.255.255.252	N/A	DES
	SERIAL 0/2/0	209.23.78.16	255.255.255.252	N/A	AWS
	SERIAL 0/2/1	149.0.2.181	255.255.255.252	N/A	VODAFONE
DES	GIG0/0	=======	=======	=======	
	GIG0/0.30	10.32.1.30	255.255.255.224	N/A	WIRELESS
	GIG0/0.60	10.32.1.62	255.255.255.224	N/A	SERVIDOR
	GIG0/0.100	10.32.1.94	255.255.255.224	N/A	ATENDIMENTO
	GIG0/0.160	10.32.1.126	255.255.255.224	N/A	PRINTERS
	GIG0/0.203	10.32.1.158	255.255.255.224	N/A	MANAGEMENT
	GIG0/0.500	10.32.1.190	255.255.255.224	N/A	IOT
	SERIAL 0/1/0	213.19.1.53	255.255.255.252	N/A	
DES-P1	PLACA DE REDE	10.32.1.97	255.255.255.224	10.32.1.126	
DES-AP1	PLACA DE REDE	10.32.1.1	255.255.255.224	10.32.1.30	
DES-PC1	PLACA DE REDE	10.32.1.129	255.255.255.224	10.32.1.158	Management
DES-PC2	PLACA DE REDE	10.32.1.65	255.255.255.224	10.32.1.94	Atendimento
DES-IOT1	PLACA DE REDE	10.32.1.161	255.255.255.224	10.32.1.190	

Tabela 8 - Tabela de endereçamento Selvagens

Configurações dos equipamentos

1. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DOS EQUIPAMENTOS

a) Colocámos como nota na rede os membros que constituem o grupo, com o seu número de aluno, número de grupo e endereço de IP atribuído.

b) Configuração do Hostname nos equipamentos, usamos R para routers e S para os switches, sendo as suas iniciais. Para isso, escrevemos o seguinte comando:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R_NOS
R_NOS(config)#exit
```

Figura 2 - Configuração de hostname

c) Configuração do banner motd nos equipamentos. O banner motd tem como objetivo avisar utilizadores não autorizados que o acesso é proibido ou para enviar algum tipo de mensagem. No nosso trabalho colocamos a mensagem de aviso "Acesso não permitido a utilizadores não autorizados". A configuração foi feita da seguinte maneira:

```
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#banner motd %Acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
```

Figura 3 - Configuração de banner motd

d) Definir password de acesso ao modo privilegiado. Para proteger o acesso EXEC privilegiado, colocamos a password "Cisco24_", a configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
S5_FNC>enable
S5_FNC#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S5_FNC(config)#enable secret Cisco24_
S5_FNC(config)#exit
```

Figura 4 - Configuração de password modo privilegiado

e) Definir password de acesso à ligação por consola Esta password é importante numa rede pois protege o acesso aos equipamentos por pessoas não autorizadas, colocamos a password "Cisco21_", a configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados

R_FNC>enable
Password:
R_FNC#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R_FNC(config)#line console 0
R_FNC(config-line)#password Cisco21_
R_FNC(config-line)#login
```

Figura 5 - Configuração de password de acesso à ligação por consola

f) Definir password de acesso às linhas virtuais. Esta password tem como objetivo proteger o acesso ao telnet ou SSH, colocamos a password "Cisco19_", a configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
R_PXO>enable
Password:
R_PXO#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R_PXO(config)#line vty 0 4
R_PXO(config-line)#password Cisco19_
R_PXO(config-line)#login
R_PXO(config-line)#exit
R_PXO(config)#exit
```

Figura 6 - Configuração de password de acesso às linhas virtuais

g) Bloquear o login nos equipamentos contra ataques de brute-force. Para proteger os equipamentos Cisco contra ataques de brute-force configuramos a deteção e prevenção de ataques através do uso de políticas de login. As políticas de login permitem que controlemos o número de tentativas de login falhadas e define ações a serem tomadas quando um ataque de brute-force é detetado. A configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
R_DES(config)#login block-for 120 attempts 3 within 60
R_DES(config)#exit
```

Figura 7 - Configuração contra ataques de brute-force

h) Gerar chaves SSH para acesso remoto nos equipamentos de rede. A configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
S1_DES>enable
Password:
S1_DES#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1_DES(config)#ip domain-name ram.gov.pt
S1_DES(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: S1_DES.ram.gov.pt
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

S1_DES(config)#username jonh privilege 15 password ADMIN_JONH
*Mar 1 3:24:26.515: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
S1_DES(config)#line vty 0 15
S1_DES(config-line)#transport input ssh
S1_DES(config-line)#login local
S1_DES(config-line)#ip ssh version 2
S1_DES(config)#exit
```

Figura 8 - Configuração chaves SSH

i) Criar o utilizador "jonh" como administrador dos equipamentos de rede. A configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
S2_DES(config)#username john privilege 15 secret ADMIN_JOHN
```

Figura 9 - Configuração utilizador Jonh

j) Definir nos equipamentos a política de password maior de 14 caracteres. A configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
security passwords min-length 14
```

Figura 10 - Configuração de política password maior de 14 caracteres

k) Configurar em todos os equipamentos de rede a utilização do servidor NTP. A configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
!
ntp server 172.10.32.225
```

Figura 11 - Configuração em equipamentos de rede o servidor NTP

l) Definir o domínio da rede como ram.gov.pt. A configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
S1_DES(config)#ip domain-name ram.gov.pt
```

Figura 12 - Configuração do domínio da rede

m) Efetuar a devida encriptação das passwords. Tem o objetivo de evitar que as mesmas possam ser lidas no ficheiro de configuração, ao correr o comando "show runningconfig". Para isso utilizamos então o comando "servisse passwordencryption".

n) As portas que não irão ser utilizadas nos Switches impeça que dispositivos consigam se conectar com sucesso. Verificamos em primeiro lugar as portas de cada switch que não estavam sendo utilizadas, e de modo que outros dispositivos não conseguissem conectar-se a algum dos switches, efetuamos shutdown nas portas não utilizadas da seguinte maneira:

```
S1(config)#interface range fastEthernet 0/3-24
S1(config-if-range)#shutdown
```

Figura 13 - Shutdown às portas não utilizadas nos switches

o) Gravar o ficheiro de configuração na memória NVRAM dos equipamentos. Em caso de falha de energia ou de reinicialização do sistema, as configurações alteradas são perdidas, pois todas essas alterações foram armazenadas no ficheiro de configuração do dispositivo, para que tal não aconteça, temos de gravar o ficheiro de configuração na memória NVRAM da seguinte maneira:

```
Username:
R_DES>enable
Password:
R_DES#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R_DES#
```

Figura 14 - Gravação na memória NVRAM

p) Colocar descrições em todas as interfaces dos routers e switches. A configuração foi realizada da seguinte maneira:

```
interface FastEthernet0/1
 description ligacao IoT
 switchport access vlan 500
 switchport mode access
!
interface FastEthernet1/1
 description ligacao IoT
 switchport access vlan 500
 switchport mode access
!
```

Figura 15 – Descrição nas interfaces dos routers e switches

2. CONFIGURAÇÕES DAS INTERFACES DOS ROUTERS

Foram tomadas em consideração, todas as interfaces dos switches e feitos os devidos endereçamentos de IP tendo em conta a que VLAN os dispositivos enquadravam se , e também foi criada a VLAN 99 que liga todos os switches dentro das respetivas ilhas.

```
R_FNC#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R_FNC(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
R_FNC(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R_FNC(config-subif)#ip address 172.10.32.222 255.255.255.224
R_FNC(config-subif)#no shutdown
R_FNC(config-subif)#exit
R_FNC(config)#interface GigabitEthernet0/0.60
R_FNC(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to up

R_FNC(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
R_FNC(config-subif)#ip address 172.10.32.238 255.255.255.240
R_FNC(config-subif)#no shutdown
R_FNC(config-subif)#exit
R_FNC(config)#interface GigabitEthernet0/0.100
R_FNC(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.100, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.100, changed state to up

R_FNC(config-subif)#encapsulation dot1Q 100
R_FNC(config-subif)#ip address 172.10.32.126 255.255.255.128
R_FNC(config-subif)#no shutdown
R_FNC(config-subif)#exit
R_FNC(config)#
R_FNC#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R_FNC#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R_FNC(config)#interface GigabitEthernet0/0.160
R_FNC(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.160, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.160, changed state to up
```

Figura 16 – Configuração das diversas interfaces dos Routers

3. CONFIGURAR O DHCP

Tendo em conta que o servidor DHCP tinha os respetivos endereços de IP e default gateway , foram criadas as devidas Pools para as diversas VLANs . Tendo em conta que nas ilhas Selvagens e Desertas não havia um servidor destinado para tal ,foi feito o DHCP nos routers das respetivas ilhas, tendo em conta o seguinte codigo.

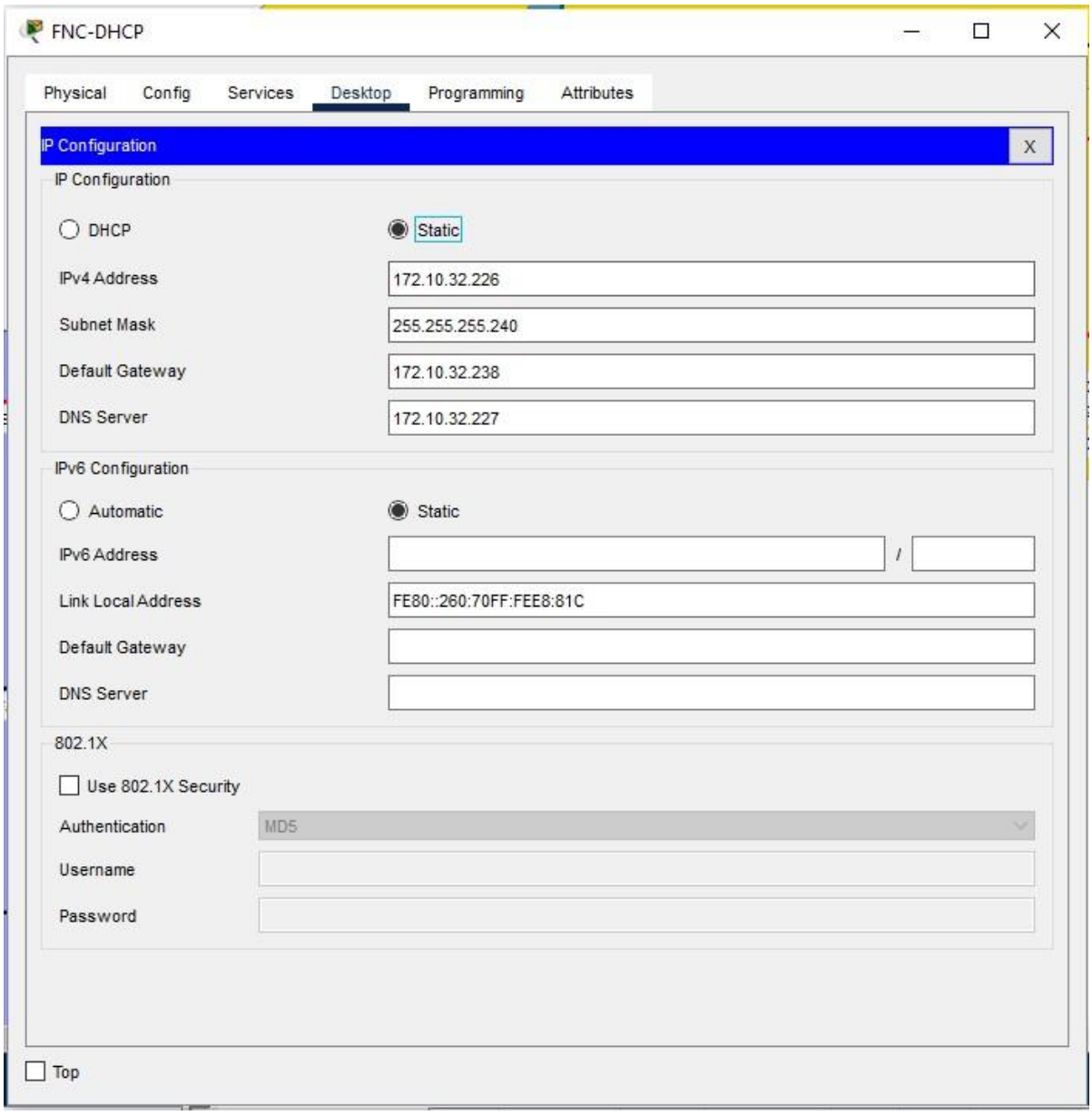


Figura 17 – Configuração do servidor DHCP

4. CONFIGURAR O SERVIDOR DNS E HTTP

Esta configuração tem o objetivo de que todos os equipamentos consigam aceder ao website "myfirstwebsite.com", e também a partir do endereço do servidor HTTP seja possível aceder ao site http presente no index.html do servidor (anexado na referente página) a configuração do servidor DNS realizou-se da seguinte maneira (o address é o do servidor HTTP):

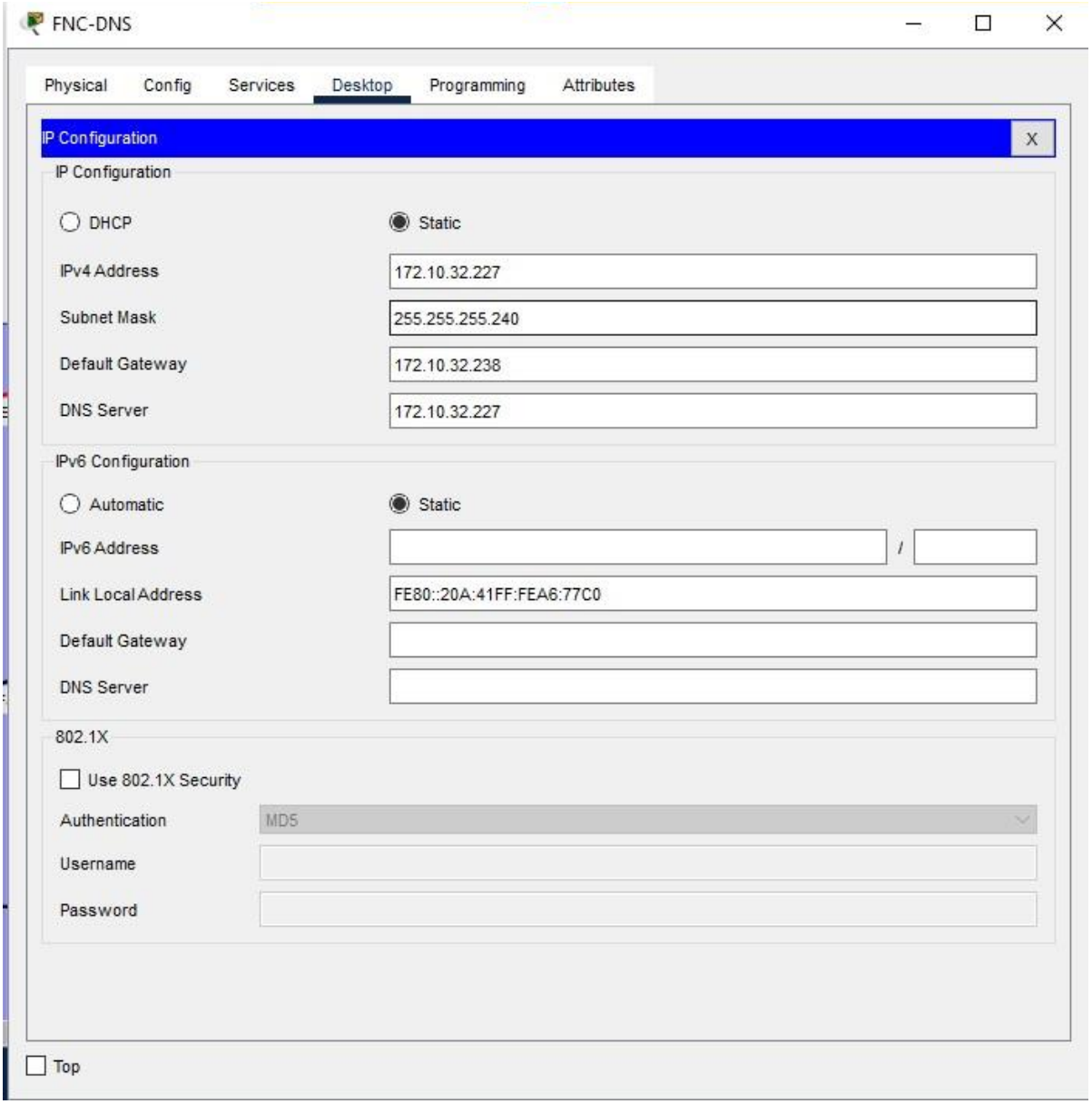


Figura 18 – Endereçamento do servidor DNS

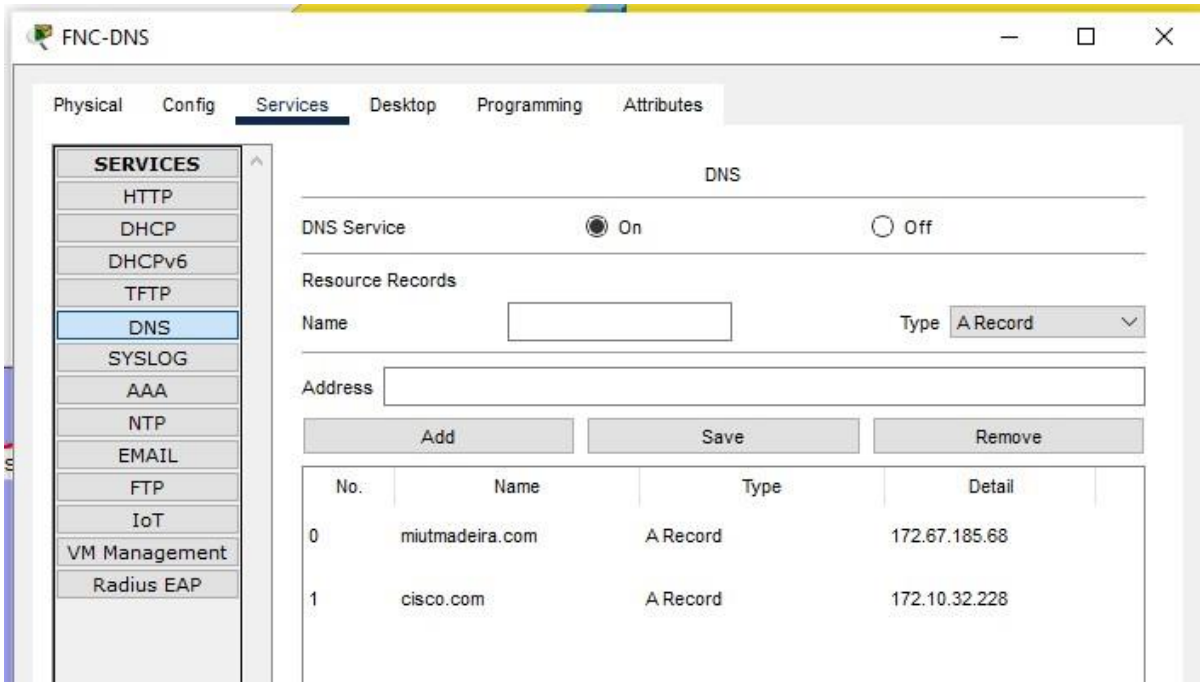


Figura 19 – Configuração do servidor DNS

A configuração do servidor HTTP realizou-se da seguinte maneira:

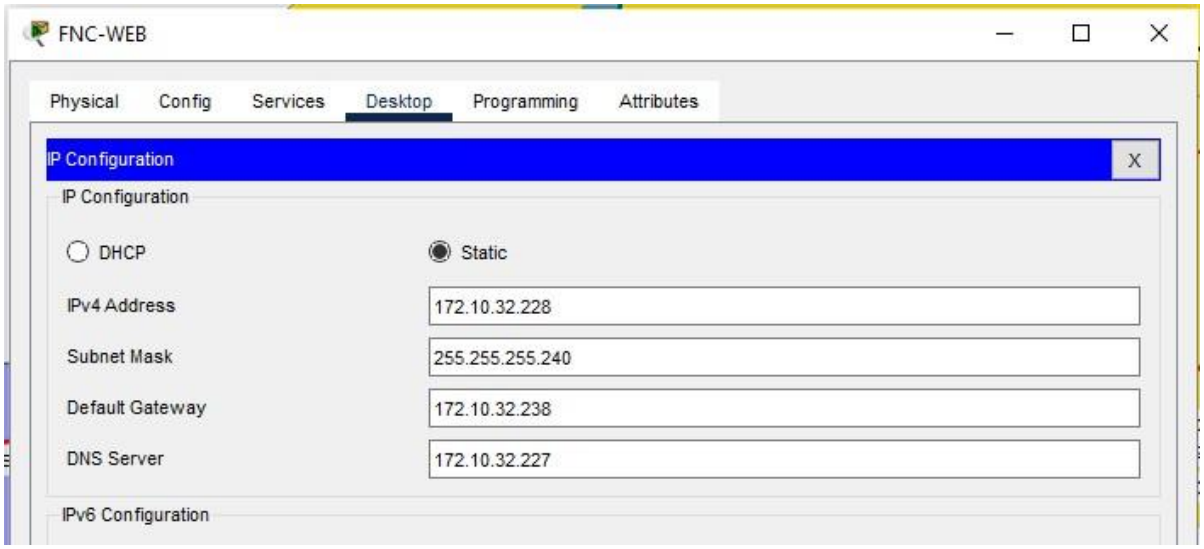


Figura 20 – Configuração do servidor HTTP

```html
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Redes é uma dor de cabeça</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
    }
    h1 {
      color: #2c3e50;
    }
    p {
      color: #34495e;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Redes é uma dor de Cabeça</h1>
  <p>
    A disciplina de Redes e Comunicações aborda os fundamentos e aplicações das redes de computadores, essenciais para o funcionamento da comunicação digital moderna.
    Esta disciplina inclui o estudo de protocolos, topologias de rede, modelos de referência como o OSI e o TCP/IP, além de técnicas de roteamento, endereçamento IP,
    segurança de redes e muito mais.
  </p>
  <p>
    A aplicação prática das redes e comunicações pode ser vista em diversas áreas, como na internet, redes corporativas, redes domésticas e sistemas de telecomunicações.
    O conhecimento adquirido nesta disciplina é crucial para a configuração, manutenção e gestão de redes eficientes e seguras, permitindo a troca de informações de forma
    rápida e confiável.
  </p>
</body>
</html>
```

Figura 21 – Código html presente no servidor WEB

5. CONFIGURAR A INTERFACE DE GESTÃO (VLAN 203) NOS SWITCHES

Nomeadamente teríamos de criar um VLAN para os respetivos dispositivos de MANAGEMENT , foi assim realizado uma VLAN com a atribuição 99 e que esta presente em todas as ligações dos switch em todas as ilhas , como esta presente no seguinte código .

```
interface GigabitEthernet4/1
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500
 switchport mode trunk
```

Figura 22 – Configuração da VLAN 99 para todos os dispositivos

6. CONFIGURAR AS LIGAÇÕES ENTRE SWITCHES PARA SWITCHES PARA ROUTER NO MODO TRUNK

Temos de ativar o modo trunk na comunicação entre switches para permitir o tráfego de várias VLANs numa conexão física única ou num conjunto delas. Para ativar o modo trunk e definir que as vlan possam aceder a essas conexões temos de usar os seguintes comandos.

```
interface GigabitEthernet6/1
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500
 switchport mode trunk
!
```

Figura 23– Código *mode trunk* das interfaces

7. CONFIGURAR O LINK ENTRE SWITCHES UTILIZANDO PROTOCOLO DE AGREGACAO DE LINKS LaCP

Para configurar o link entre os switches utilizando o protocolo de agregação de links LaCP, temos de ter em conta quais as interfaces que juntar para passar num único link logico. Nomeadamente teríamos:

```
Switch1(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2
Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch1(config-if-range)# exit

Switch2(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2
Switch2(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch2(config-if-range)# exit
```

Figura 24– Startup Config de uma possível realização do LACP

8. UTILIZAR PARA ROUTING O PROTOCOLO VERSION 2

Para a implementação do RIP version 2 fui incutido no start-up config de cada router o seguinte código , nomeadamente o RIP version 2 serve para certificar que as network ficam certificadas por este protocolo , este protocolo fica de vigia pelos endereçamentos .

```
router rip
 version 2
 network 62.0.0.0
 network 89.0.0.0
 network 142.10.0.0
 no auto-summary
```

Figura 25– Código RIP version 2

9. UTILIZACAO DO PROTOCOLO NAT OVERLOAD

Teríamos de definir quais as interfaces de inside e outside das respetivas ilhas , nomeadamente o router de cada ilha definia a interface de saída para o router externo nomeadamente os routers da NOS , MEO , VODAFONE , NOS2 como outside e contrariamente os mesmo routers definiam as interfaces de ligação com os routers de cada ilha como os inside de fora . Como esta presente no seguinte código.

```
-Router(config)# access-list 1 permit 172.30.32.62 255.255.255.192
-Router(config)# interface GigabitEthernet0/1 - 5
-Router(config-if)# ip nat outside
-Router(config-if)# exit
-Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
-Router(config-if)# ip nat inside
-Router(config-if)# exit
-Router(config)# ip nat inside source list 1 interface ip 143.129.31.41 overload
```

Figura 26– Código de NAT

10. CONFIGURACAO DOS RESTANTES IPS

Teríamos nomeadamente que endereçar todos os dispositivos com os seus respetivos endereços presentes na primeira tabela, presente no relatório na tarefa 1 . Segue um exemplo de endereçamento de um dispositivo.

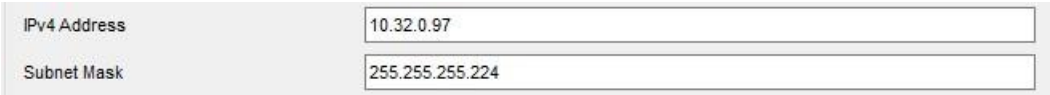


Figura 27– Endereçamento de um Laptop SEL

Conclusão

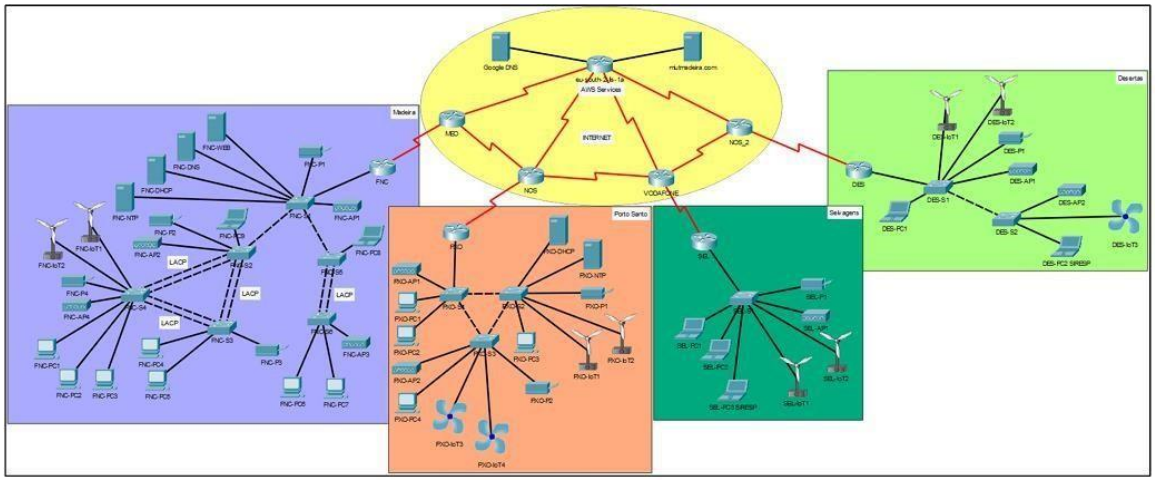
Com a realização deste trabalho conseguimos obter mais conhecimentos acerca dos conteúdos abordados nas aula, tais como vários tipos de protocolos, configurações de vários equipamentos (routers e switches), etc. Aprendemos também a trabalhar com o software da Cisco (Packet Tracer).

Nesta segunda fase não foi possível a implementação de todos os pontos , tendo em conta que o ponto 2 da tarefa 1 não esta totalmente realizado sendo que o DHCP funciona unicamente nas ilhas em que o DHCP esta presente no router da ilha , no caso das ilhas que tem um servidor feito para tal , o mesmo não funciona e o cisco packet tracer endereça o ip a partir do APIPA , um protocolo de endereçamento também . Também não foi possível realizar o ponto 4 , tendo em conta que não conseguíamos aceder ao site http nem ao miutmadeira , na ilha do FNC nem nas restantes ilhas , contudo conseguíamos pingar os servidores Google DNS e miutmadeira.com para os respetivos routers das ilhas . O ponto 7 não foi realizado devido ao facto de não termos conseguido descobrir o erro nos pontos anteriores e termos dado prioridade á correção dos mesmos, mas no relatório segue um exemplo de como implementávamos as respetivas tarefas . O ponto 9 está parcialmente concluído tendo em conta que em algumas ilhas está configurado, mas em outras não. O ponto 10 e 1.p) não foram realizadas na totalidade, contudo era um sistema repetitivo, por isso segue no relatório alguns exemplos de onde implementamos os respetivos pontos.

Em suma, este projeto demonstrou ser uma bela dor de cabeça sendo que muitas das vezes era complexo descobrir onde encontravam se os erros , contudo maior parte do trabalho foi implementado e teoricamente falando foram tomados em conta todos os termos pretendidos no projeto . É um projeto complexo, mas de certa forma repetitivo e que requeria bons conceitos da cadeira e das aulas praticas , o que fundamenta a ideia de que é um excelente projeto para implementação dos conceitos dados .

ANEXOS

TOPOLOGIA FÍSICA



CÓDIGOS

S1_FNC

```
!
version 15.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S1_FNC
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
```

```
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
!
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id
!
interface   FastEthernet0/1
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface   FastEthernet1/1
switchport access vlan 60
switchport mode access
!
interface  FastEthernet2/1
switchport access vlan 60
switchport mode access
!
interface                GigabitEthernet3/1
switchport access vlan 60  switchport
mode access
!
interface GigabitEthernet4/1  switchport trunk
native vlan  99   switchport  trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500 switchport mode trunk
```

```
!
interface FastEthernet5/1
!
interface GigabitEthernet6/1  switchport trunk
native vlan  99   switchport  trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface                GigabitEthernet7/1
switchport access vlan 30  switchport
mode access
!
interface  FastEthernet8/1
switchport access vlan 60
switchport mode access
!
interface FastEthernet9/1  switchport trunk native
vlan    99       switchport    trunk    allowed    vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
```

```
!
line con 0  password 7
0802455D0A1657462D  logging
synchronous  login  local
exectimeout 5 0
!
line vty 0 4  exec-timeout 5 0
password 7 0802455D0A16544E2D
logging synchronous  login local
transport input ssh line vty 5 15
exec-timeout 5 0  password 7
0802455D0A16544E2D  logging
synchronous login local transport
input ssh
!
!
!
ntp server 172.10.32.225
!
end
```

S2_FNC

```
!
version 12.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S2_FNC
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15 password 7 0800686320373A3D3D2524
!
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree
extend system-id
interface FastEthernet0/1 switchport
trunk native vlan 99 switchport trunk
```

```
!
allowed vlan 30,60,100,160,203,500
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1 switchport trunk native
vlan 99 switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet2/1 switchport trunk native
vlan 99 switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet3/1 switchport trunk native
vlan 99 switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet4/1 shutdown
!
interface FastEthernet5/1 shutdown

interface FastEthernet6/1 switchport trunk native
vlan 99 switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500 switchport mode trunk
!
```

```
interface   FastEthernet7/1
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface              GigabitEthernet8/1
switchport access vlan 30  switchport
mode access
!
interface   FastEthernet9/1
switchport access vlan 100
switchport mode access
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
```

```
line con 0  password 7
0802455D0A1657462D  logging
synchronous        login    local
exectimeout 5 0
!
line  vty  0  4    exec-timeout  5  0
password  7  0802455D0A16544E2D
logging  synchronous   login  local
transport  input  ssh  line  vty  5  15
exec-timeout  5  0     password  7
0802455D0A16544E2D        logging
synchronous  login local  transport
input ssh
!
!
!
ntp server 172.10.32.225
!
end
```

S3_FNC

```
 !
version  12.1  no  service  timestamps  log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
```

```
hostname S3_FNC
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15 password 7 0800686320373A3D3D2524
!
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id
!
interface FastEthernet0/1 switchport trunk native
 vlan 99 switchport trunk allowed vlan
 30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk

!
interface FastEthernet1/1  switchport trunk native
vlan 99 switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
```

```
interface FastEthernet2/1  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet3/1  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet4/1  shutdown
!
interface FastEthernet5/1  shutdown
!
interface FastEthernet6/1 switchport
 access vlan 160 switchport mode
 access

!
interface  FastEthernet7/1
switchport access vlan 203
switchport mode access
!
interface  FastEthernet8/1
switchport access vlan 203
switchport mode access
!
```

```
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
line con 0 password 7
0802455D0A1657462D logging
synchronous login local
exectimeout 5 0
!
line vty 0 4 exec-timeout 5 0
 password 7 0802455D0A16544E2D
 logging synchronous login local
 transport input ssh line vty 5 15
 exec-timeout 5 0 password 7
 0802455D0A16544E2D logging
 synchronous login local transport
 input ssh
!
!
!
ntp server 172.10.32.225
```

```
!
end
```

S4_FNC

```
!
version 15.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S4_FNC
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15 password 7 0800686320373A3D3D2524
!
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id
!
```

```
interface FastEthernet0/1  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3 switchport trunk native
 vlan 99 switchport trunk allowed vlan
 30,60,100,160,203,500 switchport mode trunk

!
interface FastEthernet0/4  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface  FastEthernet0/5
switchport access vlan 500
switchport mode access
!
interface  FastEthernet0/6
switchport access vlan 500
switchport mode access
!
```

```
interface  FastEtherneto/7
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface  FastEtherneto/8
switchport access vlan 203
switchport mode access
!
interface  FastEtherneto/9
switchport access vlan 203
switchport mode access

!
interface FastEtherneto/10  switchport
access  vlan  203   switchport  mode
access
!
interface FastEtherneto/11  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/12  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/13  no
ip address  shutdown
```

```
!
interface FastEthernet0/14  no
ip address  shutdown
!
interface FastEthernet0/15  no
ip address  shutdown
!
interface FastEthernet0/16 no ip address  shutdown
!
interface FastEthernet0/17  no
ip address  shutdown
!
interface FastEthernet0/18  no
ip address  shutdown
!
interface FastEthernet0/19  no
ip address  shutdown
!
interface FastEthernet0/20  no
ip address  shutdown
!
interface FastEthernet0/21  no
ip address  shutdown
!
```

```
interface FastEtherneto/22  no
ip address  shutdown

!
interface FastEtherneto/23  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/24  no
ip address  shutdown
!
interface              GigabitEtherneto/1
switchport access vlan 30  switchport
mode access
!
interface GigabitEtherneto/2  no
ip address  shutdown
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
```

```
line con 0 password 7 0802455D0A1657462D logging synchronous login local exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4 exec-timeout 5 0 password 7 0802455D0A16544E2D logging synchronous login local transport input ssh line vty 5 15 exec-timeout 5 0 password 7 0802455D0A16544E2D logging synchronous login local transport input ssh
!
!
!
ntp server 172.10.32.225
!
end
```

S5_FNC

```
!

version 15.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S5_FNC
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15 password 7 0800686320373A3D3D2524
!
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id
!
interface FastEthernet0/1 switchport trunk native vlan
 99 switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500 switchport mode trunk
```

```
!
!
interface FastEtherneto/2  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface FastEtherneto/3  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface FastEtherneto/4  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface  FastEtherneto/5
switchport access vlan 500
switchport mode access
!
interface  FastEtherneto/6
switchport access vlan 500
switchport mode access
!
!
```

```
interface FastEtherneto/7 switchport
 access vlan 160 switchport mode
 access
   !
interface  FastEtherneto/8
switchport access vlan 203
switchport mode access
!
interface  FastEtherneto/9
switchport access vlan 203
switchport mode access
!
interface FastEtherneto/10  switchport
access  vlan  203   switchport  mode
access
!
interface FastEtherneto/11  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/12  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/13 no
 ip      address      shutdown
```

```
!
 interface     FastEtherneto/14
 no ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/15  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/16  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/17  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/18  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/19  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/20 no ip
 address
shutdown
!
```

```
interface FastEtherneto/21  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/22  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/23  no
ip address  shutdown
!
interface FastEtherneto/24  no
ip address  shutdown
!
interface              GigabitEtherneto/1
switchport access vlan 30  switchport
mode access
!
interface GigabitEtherneto/2 no
 ip address shutdown

interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
```

```
!
!

line con 0  password 7
0802455D0A1657462D  logging
synchronous        login    local
exectimeout 5 0
!
line  vty  0  4    exec-timeout  5  0
password 7 0802455D0A16544E2D
logging  synchronous   login  local
transport  input  ssh  line  vty  5  15
exec-timeout  5  0    password  7
0802455D0A16544E2D       logging
synchronous  login local transport
input ssh

!
!
 !
ntp server 172.10.32.225
!
end

!



!
```

S6_FNC

```
version 12.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S6_FNC
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15 password 7 0800686320373A3D3D2524
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id



!

interface FastEtherneto/1 switchport trunk native
vlan 99 switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500 switchport mode trunk
```

```
!
interface FastEthernet1/1  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface  FastEthernet2/1
switchport access vlan 203
switchport mode access
!
interface  FastEthernet3/1
switchport access vlan 203
switchport mode access
!
interface FastEthernet4/1  shutdown
!
interface FastEthernet5/1 shutdown
interface  GigabitEthernet6/1
switchport access vlan 30  switchport
mode access
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
```

```
!
!
line con 0  password 7
0802455D0A1657462D  logging
synchronous        login    local
exectimeout 5 0
!
line  vty  0  4    exec-timeout  5  0
password 7 0802455D0A16544E2D
logging  synchronous   login  local
transport input ssh line vty 5 15

 exec-timeout  5  0     password  7
0802455D0A16544E2D        logging
synchronous  login local  transport
input ssh
!
!
!
ntp server 172.10.32.225
!
end
 !
version  12.1  no  service  timestamps  log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
```

S1_PXO

```
!
hostname S1_PXO
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/ !
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id
!
interface FastEthernet0/1  description ligacao
S1_PXO para S2_PXO  switchport trunk native vlan
99  switchport trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1  description
ligacao Wireless  switchport access
vlan 30  switchport mode access
!
interface FastEthernet2/1  description ligacao
S1_PXO para S3_PXO  switchport trunk native vlan
```

```
99  switchport trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet3/1
description ligacao Pc switchport
access vlan 203 switchport mode
access

!
interface GigabitEthernet4/1  description ligacao
S1_PXO para R_PXO  switchport trunk native vlan
99  switchport trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet5/1
description ligacao Pc  switchport
access vlan 203  switchport mode
access
!
```

```
!

interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
line con 0 password 7
0802455D0A1657462D logging
synchronous login local
exectimeout 5 0

line vty 0 4 exec-timeout 5 0
password 7 0802455D0A16544E2D
logging synchronous login local
transport input ssh line vty 5 15
exec-timeout 5 0 password 7
0802455D0A16544E2D logging
synchronous login local transport
input ssh
!
!
!
ntp server 172.10.32.145
!
```

end

S2_PXO

```
!
version 12.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S2_PXO
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
!
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id
!
interface FastEthernet0/1 switchport trunk native
vlan 99 switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500 switchport mode trunk
!
```

```
!

interface FastEthernet1/1  description ligacao
S2_PXO para S3_PXO  switchport trunk native vlan
99  switchport trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet2/1
description ligacao Pc  switchport access vlan 203  switchport mode
access
!
interface FastEthernet3/1  description
ligacao  ServidorDHCP  switchport
access  vlan  60  switchport  mode
access
!
interface FastEthernet4/1  description
ligacao  ServidorNTP  switchport
access  vlan  60  switchport  mode
access
!
interface  FastEthernet5/1
description ligacao Wireless
switchport  access  vlan  160
switchport mode access
!
```

interface FastEthernet6/1

description ligacao IoT switchport

access vlan 500 switchport mode

acces

```
interface FastEthernet7/1 description ligacao
IoT switchport access vlan
500 switchport mode access
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
line con 0 password 7
0802455D0A16544E2D logging
synchronous login local
exectimeout 5 0
!
line vty 0 4 exec-timeout 5 0
password 7 0802455D0A16544E2D
logging synchronous login local
transport input ssh line vty 5 15
exec-timeout 5 0 password 7
0802455D0A16544E2D logging
synchronous login local transport
input ssh
```

```
!
!
!
ntp server 172.30.32.145
!
end
```

S3_PXO

```
!
version 12.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S3_PXO
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
!
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id
```

```
!
interface FastEthernet0/1  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1  switchport trunk native
vlan 99  switchport trunk allowed vlan
30,60,100,160,203,500  switchport mode trunk
!
interface  FastEthernet2/1
switchport access vlan 160
switchport mode access
!
interface  FastEthernet3/1
switchport access vlan 500
switchport mode access
!
interface  FastEthernet4/1
switchport access vlan 500
switchport mode access

!
interface  FastEthernet5/1
switchport access vlan 203
switchport mode access
!
```

```
interface GigabitEthernet6/1
switchport access vlan 30 switchport
mode access
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
line con 0 password 7
0802455D0A1657462D logging
synchronous login local
exectimeout 5 0
!
line vty 0 4 exec-timeout 5 0
password 7 0802455D0A16544E2D
logging synchronous login local
transport input ssh line vty 5 15
exec-timeout 5 0 logging
synchronous login local transport
input ssh
!
```

```
!
!
ntp server 172.30.32.145
!
end

!
version 12.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S1_SEL
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
!
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id
!
```

```
interface FastEthernet0/1
description Laptop switchport
access vlan 100 switchport
mode access
!
interface FastEthernet1/1
description Laptop switchport
access vlan 100 switchport
mode access
!
interface FastEthernet2/1
description Laptop switchport
access vlan 100 switchport
mode access
!
interface FastEthernet3/1 description
ligacao Printer switchport access vlan
160 switchport mode access
!
interface FastEthernet4/1
description ligacao IoT switchport
access vlan 500 switchport mode
access

!
```

```
interface FastEthernet5/1  description
ligacao IoT  switchport access vlan
500  switchport mode access
!
interface GigabitEthernet6/1
description ligacao Wireless
switchport access vlan 30  switchport
mode access
!
interface GigabitEthernet7/1  description ligacao S1_SEL
para R_SEL  switchport trunk native vlan 99  switchport
trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500  switchport
mode trunk
!
interface  Vlan1  no  ip
address shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
line con 0  password 7
0802455D0A1657462D  logging
synchronous  login local  exectimeout
5 0
```

```
!
line vty 0 4 exec-timeout 5 0
password 7 0802455D0A16544E2D
logging synchronous login local
transport input ssh line vty 5 15
exec-timeout 5 0 password 7
0802455D0A16544E2D logging
synchronous login local transport
input ssh
!
!
! !
end

!
version 15.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S1_DES
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1 !
!
!
```

```
ip ssh version 2 ip domainname
ram.gov.pt
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
!
!
!
spanning-tree mode pvst  spanning-tree
extend system-id
!
interface FastEthernet0/1  description
ligacao IoT  switchport access vlan
500  switchport mode access
!
interface FastEthernet1/1  description
ligacao IoT  switchport access vlan
500  switchport mode access
!
interface FastEthernet2/1  description
ligacao Printer  switchport access
vlan 160  switchport mode access
!
interface    FastEthernet3/1
description ligacao Laptop
```

```
switchport access vlan 100
switchport mode access
!
interface FastEthernet4/1 description ligacao S1_DES
 para S2_DES  switchport trunk native vlan 99 switchport
 trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500  switchport
 mode trunk
!
interface GigabitEthernet5/1  description ligacao
S1_DES para R_NOS_2  switchport trunk native vlan
99  switchport trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet6/1
description ligacao Wireless
switchport access vlan 30  switchport
mode access
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
```

```
!
line con 0  password 7 0802455D0A1657462D
 login
!
line vty 0 4
password 7 0802455D0A16544E2D
 login              local
transport input ssh
line vty 5 15   login
local        transport
input ssh
!
!
!
!
end

 !
version 12.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
!
hostname S2_DES
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
```

```
!
!
!
!
username john secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/ username
jonh privilege 15 password 7 0800686320373A3D3D2524
!
!
!
spanning-tree mode pvst spanning-tree extend
system-id
!
interface FastEthernet0/1 description ligacao
S2_DES para S1_DES switchport trunk native vlan
99 switchport trunk allowed vlan 30,60,100,160,203,500
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1 description
ligacao IoT switchport access vlan
500 switchport mode access
!
interface FastEthernet2/1
description ligacao Laptop
switchport access vlan 100
switchport mode access
```

```
!
interface FastEthernet3/1 shutdown
!
interface GigabitEthernet4/1
description ligacao Wireless
switchport access vlan 30 switchport
mode access
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
line con 0 password 7
0802455D0A1657462D logging
synchronous login local
exectimeout 5 0
!
line vty 0 4 exec-timeout 5 0
password 7 0802455D0A16544E2D
logging synchronous login local
transport input ssh
```

```
line vty 5 15
 password 7 0802455D0A16544E2D
 login
!
!
!
!
end

!
version 15.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
security passwords min-length 14
!
hostname R1
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
```

```
!
!
no ip cef no ipv6
cef
!
!
!
username john privilege 15 secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
```

```
interface GigabitEtherneto/o/o  ip
address 8.8.8.254 255.255.255.o
duplex auto  speed auto
!
interface  GigabitEtherneto/o/1    ip
address 172.67.185.254 255.255.255.o
duplex auto  speed auto
!
interface GigabitEtherneto/o/2
no   ip   address     duplex   auto
speed auto  shutdown
!
interface Serialo/1/o  ip address
62.37.53.98 255.255.255.252
!
interface Serialo/1/1  ip address
89.110.24.42 255.255.255.252
!
interface Serialo/2/o  ip address
145.60.12.5 255.255.255.252
!
interface Serialo/2/1
```

```
!
ip address 209.23.78.18 255.255.255.252


interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
router rip  version 2
network 8.0.0.0
network 62.0.0.0
network 89.0.0.0
network 145.60.0.0
network 172.67.0.0
network 209.23.78.0  no
auto-summary
!
ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
62.37.53.97
!
ip flow-export version 9
!
!



!
```

```
ip access-list extended sl_def_acl
 deny tcp any any eq telnet deny
 tcp any any eq www deny tcp any
 any eq 22

permit tcp any any eq 22


banner motd %Acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
!
line con 0  password 7
$1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
 login local
!
line vty 0 4  exec-timeout 5 0  password 7
$1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
 login local  transport input ssh line vty 5 15  exectimeout
5 0  password 7
$1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
 login local  transport
input ssh
!
!
```

```
!
!
end

version 15.4 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
security passwords min-length 14
!
hostname R_MEO
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
!
!
no ip cef no ipv6
cef
!
!
! !
```

username john privilege 15 secret 5 1mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/

```
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEtherneto/o/o
no  ip  address    duplex  auto
speed auto  shutdown
!
interface GigabitEtherneto/o/1  no
ip address  duplex auto
speed auto shutdown
!
```

```
interface GigabitEtherneto/o/2
no  ip  address    duplex  auto
speed auto  shutdown
!
interface Serialo/1/o  ip address
62.28.143.102 255.255.255.252  clock rate
2000000
!
interface Serialo/1/1  ip address
62.37.53.97 255.255.255.252  clock rate
2000000
!
interface Serialo/2/o  ip address
62.37.5.41 255.255.255.252  clock rate
2000000
!
interface Serialo/2/1  no
ip address  clock rate
2000000
!
interface  Vlan1    no  ip
address shutdown
!
router rip  version
2  network
```

```
62.0.0.0  no autosummary
!
ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
62.28.143.101
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl
deny tcp any any eq telnet   deny
tcp any any eq www  deny tcp any
any eq 22   permit tcp any any eq
22
!
banner motd %Acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
!
line con 0  exec-timeout 5
0   logging   synchronous
login local
!
line aux 0
!
```

```
line vty 0 4
exectimeout 5 0
logging synchronous
login local transport
input ssh line vty 5 15
login
!
!
!
end

!
version 15.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
security passwords min-length 14
!
hostname R_FNC
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
```

```
!
!
!
!
no ip cef no ipv6
cef
!
!
!
username john privilege 15 secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15
!
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524WW67-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
```

```
ip ssh version 2 ip
domainname ram.gov.pt ip
nameserver 172.10.32.227
!
```

```
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface    GigabitEtherneto/o
no ip address  ip helperaddress
172.10.32.226      ip   nat   inside
duplex auto  speed auto
!
interface GigabitEtherneto/o.30 encapsulation dot1Q
 30
 ip address 172.10.32.222 255.255.255.224  ip helper-address
172.10.32.226
!
interface            GigabitEtherneto/o.60
encapsulation  dot1Q  60    ip  address
172.10.32.238     255.255.255.240          ip
helperaddress 172.10.32.226
!
interface GigabitEtherneto/o.100  encapsulation
dot1Q      100          ip      address      172.10.32.126
255.255.255.128  ip helperaddress 172.10.32.226
```

```
!
interface GigabitEthernet0/0.160
encapsulation dot1Q 160 ip address
172.10.32.246 255.255.255.248 ip
helperaddress 172.10.32.226
!
interface GigabitEthernet0/0.203
encapsulation dot1Q 203 ip address
172.10.32.254 255.255.255.248 ip
helperaddress 172.10.32.226
!
interface GigabitEthernet0/0.500
encapsulation dot1Q 500 ip address
172.10.32.190 255.255.255.192 ip
helperaddress 172.10.32.226

!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address duplex auto
speed auto shutdown
!
interface Serial0/2/0 ip address
62.28.143.101 255.255.255.252 ip nat
outside
```

```
!
interface Serial0/2/1  no
ip address  clock rate
2000000  shutdown
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
router rip  version 2  passive-interface
GigabitEthernet0/0  network
172.10.0.0 no auto-summary

!
ip nat inside source list FNCNATLIST interface Serial0/2/0 overload ip
classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 62.28.143.102
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl  deny
tcp any any eq telnet  deny tcp any any
eq www  deny tcp any any eq 22
permit tcp any any eq 22 ip access-list
standard FNCNATLIST  permit 0.0.0.0
255.255.255.0
!
```

```
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
!
line con 0
exectimeout 5 0
logging
synchronous login
local
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exectimeout 5 0
logging synchronous
login local transport
input ssh line vty 5 15
login
!
!
ntp server 172.10.32.145
!
end
```

```
!
version 15.4 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
security passwords min-length 14
!
hostname R_NOS
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
! !
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
!
!
no ip cef no ipv6
cef
!
!
!
username john privilege 15 secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15
!
!
```

```
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEtherneto/o/o
no ip address duplex auto
speed auto shutdown
!
interface GigabitEtherneto/o/1
no ip address duplex auto
speed auto shutdown
!
```

```
interface GigabitEtherneto/o/2
no  ip  address    duplex  auto
speed auto  shutdown
!
interface  Serialo/1/o   ip  address  89.110.24.41
255.255.255.252  clock rate 2000000
!
interface Serialo/1/1  ip address
142.10.5.77 255.255.255.252  clock rate
2000000
!
interface Serialo/2/o  ip address
62.37.5.41 255.255.255.252
!
interface Serialo/2/1  ip address
89.109.231.142 255.255.255.252  clock rate
2000000
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
router rip  version 2
network
62.o.o.o  network
```

```
89.0.0.0  network 142.10.0.0
no autosummary
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl
deny tcp any any eq telnet   deny
tcp any any eq www  deny tcp any
any eq 22   permit tcp any any eq
22
!
banner motd %Acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
!
line        con        0
exectimeout    5    0
logging
synchronous  login
local
!
line aux 0
```

```
!
line vty 0 4  exectimeout
5      0              logging
synchronous login local
 transport input ssh line
vty 5 15  login
!
!
!
end
!
version  15.1  no  service  timestamps  log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
security passwords min-length 14
!
hostname R_PXO
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
```

```
!
!
!
!
no ip cef no ipv6
cef
!
!
!
username john privilege 15 secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15
!
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524K75M-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2 ip
domainname ram.gov.pt ip
nameserver 172.30.32.146
```

```
! !
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEtherneto/o
no ip address ip helperaddress
172.30.32.146 ip nat inside
duplex auto speed auto
!
interface GigabitEtherneto/o.30
encapsulation dot1Q 30 ip address
172.30.32.126 255.255.255.192 ip
helperaddress 172.30.32.146
!
interface GigabitEtherneto/o.60
encapsulation dot1Q 60 ip address
172.30.32.158 255.255.255.240 ip
helperaddress 172.30.32.146
!
interface GigabitEtherneto/o.100 encapsulation
dot1Q 100 ip address 172.30.32.62
255.255.255.192 ip helperaddress 172.30.32.146
```

```
!
interface GigabitEthernet0/0.160
encapsulation dot1Q 160 ip address
172.30.32.174 255.255.255.240 ip
helperaddress 172.30.32.146
!
interface GigabitEthernet0/0.203
encapsulation dot1Q 203 ip address
172.30.32.182 255.255.255.248 ip
helperaddress 172.30.32.146
!
interface GigabitEthernet0/0.500
encapsulation dot1Q 500 ip address
172.30.32.142 255.255.255.240 ip
helperaddress 172.30.32.146
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address duplex auto
speed auto shutdown
!
interface Serial0/1/0 ip address
89.109.231.141 255.255.255.252 ip nat
outside

!
```

```
interface Serial0/1/1  no
ip address  clock rate
2000000  shutdown
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
router rip  version 2  passive-interface
GigabitEthernet0/0  network 172.30.0.0
no auto-summary
!
ip nat inside source list FNCNATLIST interface Serial0/1/0 overload ip
classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 89.109.231.142
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl
 deny tcp any any eq telnet deny
 tcp any any eq www deny tcp any
 any eq 22
 permit tcp any any eq 22 ip accesslist
standard FNCNATLIST  permit
0.0.0.0 255.255.255.0
!
```

```
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
!
line con 0
exectimeout 5 0
logging
synchronous login
local
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exectimeout 5 0
logging synchronous
login local transport
input ssh line vty 5 15
login
!
!
ntp server 172.30.32.145
```

```
!
end

!
version 15.4 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
security passwords min-length 14
!
hostname R_VODAFONE
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
!
!
no ip cef no ipv6
cef
!
!
```

```
!
username john privilege 15 secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEtherneto/o/o
no ip address  duplex auto  speed
auto shutdown
```

```
!
interface GigabitEtherneto/o/1
no  ip  address    duplex  auto
speed auto  shutdown
!
interface GigabitEtherneto/o/2
no  ip  address    duplex  auto
speed auto  shutdown
!
interface Serialo/1/o  ip address
145.60.12.5 255.255.255.252  clock rate
2000000
!
interface Serialo/1/1  ip address
149.0.2.181 255.255.255.252  clock rate
2000000
!
interface Serialo/2/o  ip address
142.10.5.78 255.255.255.252
!
interface Serialo/2/1 ip address
143.129.31.42 255.255.255.252
```

```
clock rate 2000000
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
router rip  version 2
network   142.10.0.0
network 143.129.0.0
network  145.60.0.0
network    149.0.0.0
no auto-summary
!
ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
143.129.31.41
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl
deny tcp any any eq telnet   deny
tcp any any eq www  deny tcp any
any eq 22   permit tcp any any eq
22
!
```

```
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
!
line con 0
exectimeout 5 0
logging
synchronous login
local
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exectimeout 5 0
logging synchronous
login local transport
input ssh line vty 5 15
login
!
!
!
end
```

!

PAGE

```
version 15.1 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
security passwords min-length 14
!
hostname R_SEL
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
ip dhcp pool DHCPVlan30
network 10.32.0.0 255.255.255.224
default-router 10.32.0.30
dnsserver 8.8.8.8 ip dhcp pool
DHCPVlan60 network 10.32.0.32
255.255.255.224 default-router
10.32.0.62 dns-server 8.8.8.8 ip
dhcp pool DHCPVlan100 network
```

10.32.0.64 255.255.255.224 defaultrouter 10.32.0.94

dns-server 8.8.8.8 ip dhcp pool DHCPVlan160 network 10.32.0.96 255.255.255.224 default-router 10.32.0.126 dns-server 8.8.8.8 ip dhcp pool DHCPVlan203 network 10.32.0.128 255.255.255.224 defaultrouter 10.32.0.158 dns-server 8.8.8.8 ip dhcp pool DHCPVlan500 network 10.32.0.160 255.255.255.224 default-router 10.32.0.190 dnsserver 8.8.8.8

!

!

!

no ip cef no ipv6 cef

!

!

!

username john privilege 15 secret 5 1mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/ username jonh privilege 15

!

!

license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX15248P1K-

!

!

```
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2 ip domainname
ram.gov.pt
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0 no
ip address ip nat inside duplex
auto speed auto

interface GigabitEthernet0/0.30 encapsulation
dot1Q 30 ip address
10.32.0.30 255.255.255.224
!
```

```
interface GigabitEtherneto/o.60  encapsulation
dot1Q 60  ip address
10.32.0.62 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/o.100  encapsulation
dot1Q 100  ip address
10.32.0.94 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/o.160  encapsulation
dot1Q 160  ip address
10.32.0.126 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/o.203  encapsulation
dot1Q 203  ip address
10.32.0.158 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/o.500  encapsulation
dot1Q 500  ip address
10.32.0.190 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/1 no ip
 address

 duplex auto speed auto
shutdown
!
```

```
!
interface  Serial0/1/0    ip  address
143.129.31.41 255.255.255.252  ip nat
outside
!
interface Serial0/1/1  no
ip address  clock rate
2000000  shutdown
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
router rip  version
2            network
10.0.0.0            no
autosummary
!
ip nat inside source list DESNATLIST interface Serial0/1/0 overload ip
classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 143.129.31.42

ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl  deny
tcp any any eq telnet  deny tcp any any
```

```
eq www  deny tcp any any eq 22  permit
tcp any any eq 22 ip access-list standard
DESNATLIST permit 0.0.0.0
255.255.255.0
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
!
line con 0
exectimeout 5 0
logging
synchronous  login
local
!
line aux 0
!
line vty 0 4 exec-timeout
 5 0 logging synchronous
 login local transport
 input ssh line vty 5 15
 login transport input
 ssh
!
```

!

!

```
!
end

!
version 15.4 no service timestamps log
datetime msec no service timestamps debug
datetime msec service password-encryption
security passwords min-length 14
!
hostname R_NOS2
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
!
no ip cef no ipv6
cef
!
!
!
```

```
!


username john privilege 15 secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/ username
jonh privilege 15
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface GigabitEtherneto/o/o
no ip address  duplex auto  speed
auto
!
```

```
!

interface GigabitEtherneto/o/1
no  ip  address    duplex  auto
speed auto  shutdown
!
interface GigabitEtherneto/o/2
no  ip  address    duplex  auto
speed auto  shutdown
!
interface Serialo/1/o  ip address
213.19.1.54 255.255.255.252  clock rate
2000000
!
interface Serialo/1/1
 no ip address clock
 rate          2000000
 interface
```

```
!
Serial0/2/0  ip address
209.23.78.17
255.255.255.252  clock
rate 2000000
!
interface Serial0/2/1  ip address
149.0.2.182 255.255.255.252
!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended sl_def_acl
deny tcp any any eq telnet   deny
tcp any any eq www  deny tcp any
any eq 22   permit tcp any any eq
22
```

! !

banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%

! !

PAGE

!

line con 0 login

!

line aux 0

!

line vty 0 4 login

local transport

input ssh line vty 5

15 login local

transport input ssh

!

!

!

end

! !

version 15.1 no service timestamps log

datetime msec no service timestamps debug

```
datetime msec service password-encryption
security passwords min-length 14
```

```
!

hostname R_DES
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$Ul9mgUv3MHx1xzuPIMpBs1
!
!
!
ip dhcp pool DHCPVlan30
network 10.32.1.0 255.255.255.224
default-router 10.32.1.30 ip dhcp
pool DHCPVlan60 network
10.32.1.32 255.255.255.224 defaultrouter
10.32.1.62 ip dhcp pool
DHCPVlan100 network 10.32.1.64
255.255.255.224 default-router
10.32.1.94 ip dhcp pool
DHCPVlan160 network 10.32.1.96
255.255.255.224 default-router
10.32.1.126 ip dhcp pool
DHCPVlan203 network 10.32.1.128
255.255.255.224 default-router
10.32.1.158 ip dhcp pool
```

```
DHCPVlan500 network 10.32.1.160
255.255.255.224 default-router
10.32.1.190
!
!
!
no ip cef no ipv6
cef
!
!
!
username john privilege 15 secret 5 $1$mERr$ohEbdd.tRuaYmEWk4/PSg/
username jonh privilege 15
!
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524G0BM-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
```

```
ip ssh version 2 ip
domainname ram.gov.pt ! !
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEtherneto/o no
ip address ip nat inside duplex
auto speed auto
!
interface GigabitEtherneto/o.30 encapsulation
dot1Q 30 ip address
10.32.1.30 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/o.60 encapsulation
dot1Q 60 ip address
10.32.1.62 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/o.100 encapsulation
dot1Q 100 ip address
10.32.1.94 255.255.255.224 !
interface GigabitEtherneto/o.160 encapsulation
dot1Q 160 ip address
```

```
10.32.1.126 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/o.203  encapsulation
dot1Q 203  ip address
10.32.1.158 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/o.500  encapsulation
dot1Q 500  ip address
10.32.1.190 255.255.255.224
!
interface GigabitEtherneto/1
no  ip  address   duplex  auto
speed auto  shutdown
!
interface  Serialo/1/o   ip address
213.19.1.53 255.255.255.252  ip nat
outside
!
interface Serialo/1/1
no ip address clock
rate          2000000
shutdown

!
interface Vlan1
no  ip  address
shutdown
```

```
!
router rip  version
2           network
10.0.0.0          no
autosummary
!
ip nat inside source list DESNATLIST interface Serial0/1/0 overload ip
classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.19.1.54
!
ip flow-export version 9
!
!
ip  access-list  extended  sl_def_acl
deny tcp any any eq telnet  deny tcp
any any eq www  deny tcp any any
eq 22  permit tcp any any eq 22 ip
access-list  standard  DESNATLIST
permit 0.0.0.0 255.255.255.0
!
banner motd %acesso nao permitido a utilizadores nao autorizados%
!
!
!
!
line        con        0
exectimeout    5    0
```

```
logging
synchronous  login
local
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exectimeout 5 0
logging  synchronous
login local  transport
input ssh line vty 5 15
login  transport input
ssh
!
!
!
end
```